

Lista 1

Questão 1

Encontre o valor esperado e a variância, utilizando os atalhos criados.

Usando os nossos novos atalhos matemáticos:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n x_i p_i \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Também podemos usar $\arg \max_x f(x)$ facilmente.

Questão 2 (Busca A*)

Exemplo de como o ambiente de algoritmo funciona agora:

Algoritmo 1: Busca A* Simplificada

```
1 Função AStar(inicio, objetivo):  
2   aberta ← {inicio};  
3   fechada ← ∅;  
4   enquanto aberta ≠ ∅ faça  
5     atual ← nó em aberta com menor f(n);  
6     se atual == objetivo então  
7       retorna caminho;  
8     Mova atual para fechada;  
9     Expanda vizinhos de atual;  
10  retorna ;
```

Exercício 5 (c)

Agora usamos o `questaoManually` como um ambiente fechado. Abaixo, um exemplo do pacote de código fonte (`listings`) configurado:

```
import numpy as np  
  
def sigmoid(x):  
    # Funcao de ativacao  
    return 1 / (1 + np.exp(-x))
```